

Dự đoán Giá Nhà bằng Mô hình Học Máy trên Bộ dữ liệu Ames Housing

Huỳnh Kiện Khải — Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sài Gòn

Mở đầu

Input

79 đặc trưng mô tả nhà ở (khu đất, vị trí, chất lượng, tầng hầm, garage...) từ Kaggle House Prices - Ames Housing.

Output

Giá bán dự đoán (SalePrice, USD) — bài toán hồi quy.

Thách thức

- 19 cột thiếu dữ liệu, phần lớn "thiếu có ý nghĩa"
- 2 ngoại lai đã biết (Partial sale, giá bất thường thấp)
- Chỉ 1460 mẫu — nguy cơ overfit cao

Tập dữ liệu

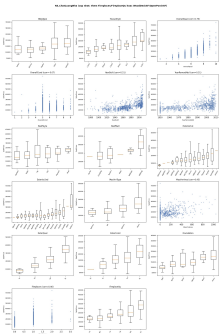
Nguồn: Kaggle - House Prices: Advanced Regression Techniques (Ames Housing).

1460 dòng → 1458 sau loại ngoại lai → chia 70/15/15 (seed=42):

Train	Val	Test
1020	219	219

71/79 đặc trưng được chọn có căn cứ EDA (loại 8 cột tín hiệu yếu: PoolArea, Fence, MiscFeature...).

Khám phá dữ liệu (chỉ trên train)



Top tương quan với SalePrice: **OverallQual (0.79)**, GrLivArea (0.69), GarageCars (0.64).

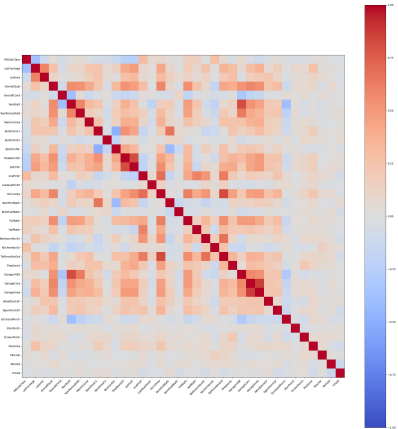
Tiền xử lý & Xử lý missing

Cột	Cách xử lý
18 cột chất lượng	Ordinal encode (Po<Fa<TA<Gd<Ex)
MasVnrArea, GarageYrBlt	Điền 0 (thiếu = không tồn tại)
LotFrontage	Median-impute (học từ train)
22 cột danh định	One-Hot Encoding

Kiểm chứng: pipeline chỉ học từ train → **PASSED** (không rò rỉ).

Kết quả: **205 đặc trưng** sau mã hóa.

Ma trận tương quan (đặc trưng số)



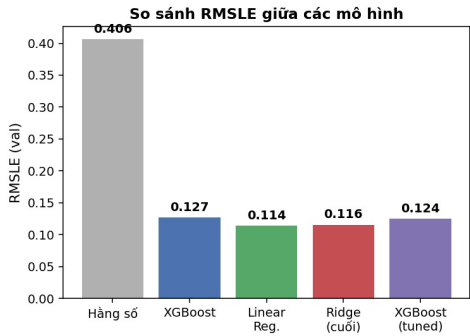
3 cụm cộng tuyến rõ: GrLivArea/FullBath/TotRmsAbvGrd; GarageCars/GarageArea; TotalBsmtSF/BsmtUnfSF/BsmtFinSF1.

Huấn luyện mô hình

5 cấu hình so sánh (thay 1 yếu tố/lần, đánh giá RMSLE trên val):

- Baseline tầm thường (hằng số)
- XGBoost (mặc định & đã tune)
- Linear Regression
- Ridge Regression** (alpha chọn bằng CV trên train)

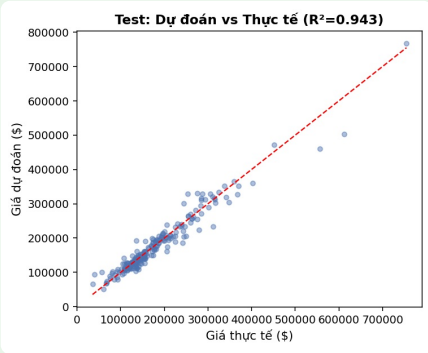
So sánh mô hình



Ridge thắng XGBoost (kể cả đã tune) trên tập dữ liệu bảng quy mô nhỏ này — quan hệ với log(giá) chủ yếu tuyến tính.

Kết quả cuối (Test — mở đúng 1 lần)

0.130 **\$14.3k** **0.943**
RMSLE MAE R²



Phân tích lỗi & Hạn chế

6/10 dự đoán sai nhiều nhất đều có **SaleCondition ≠ Normal** (bán gấp/nhà mới xây). Ca cực đoan: nhà \$34,900 (rẻ nhất dataset) lệch 131%.

→ Giá giao dịch bất thường chịu ảnh hưởng hoàn cảnh bán, không chỉ đặc điểm vật lý căn nhà.